

Funções Booleanas



Funções booleanas

O que é uma função booleana?

- **Função booleana** é uma função que tem uma ou mais *variáveis de entrada* e produz um resultado que depende somente dos valores dessas variáveis;
- Uma função booleana de n variáveis, tem 2^n combinações possíveis de valores de entrada;
- Um função booleana utiliza conectivos lógicos como operações;
- Uma função booleana pode ser “simplificada” e escrita a partir de conectivos elementares (negação, e, ou);
- Uma função booleana pode ser escrita como tabela verdade ou expressão lógica.

Exemplo1: $S(pqr) = (p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$

$S(001) = ?$

$S(101) = ?$

$$S(pqr) = (p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$$

p	q	r	$p \wedge r$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$

$$S(100) =$$

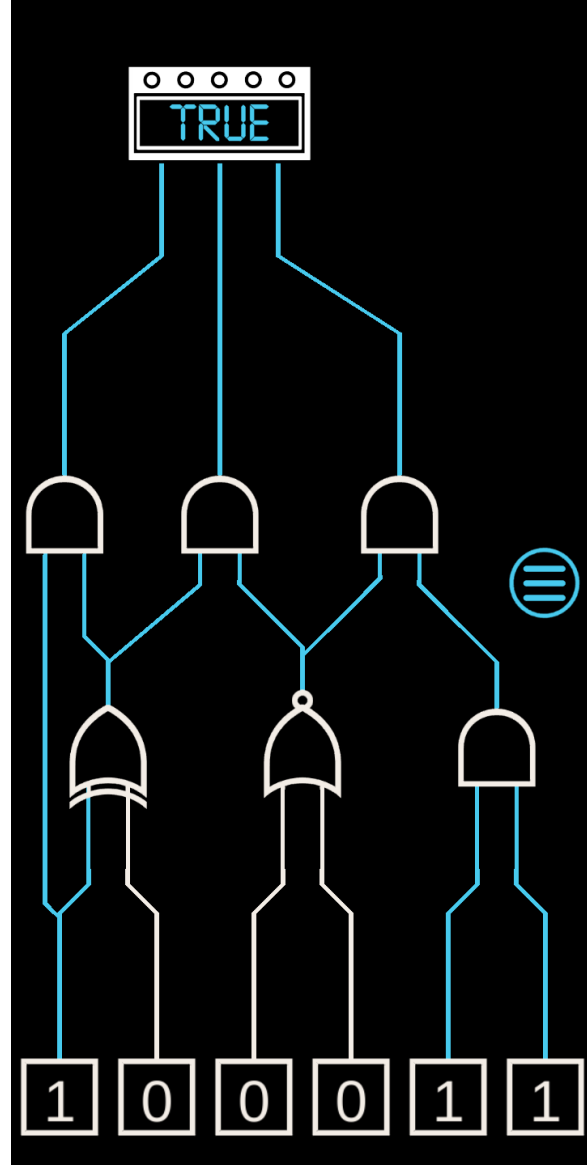
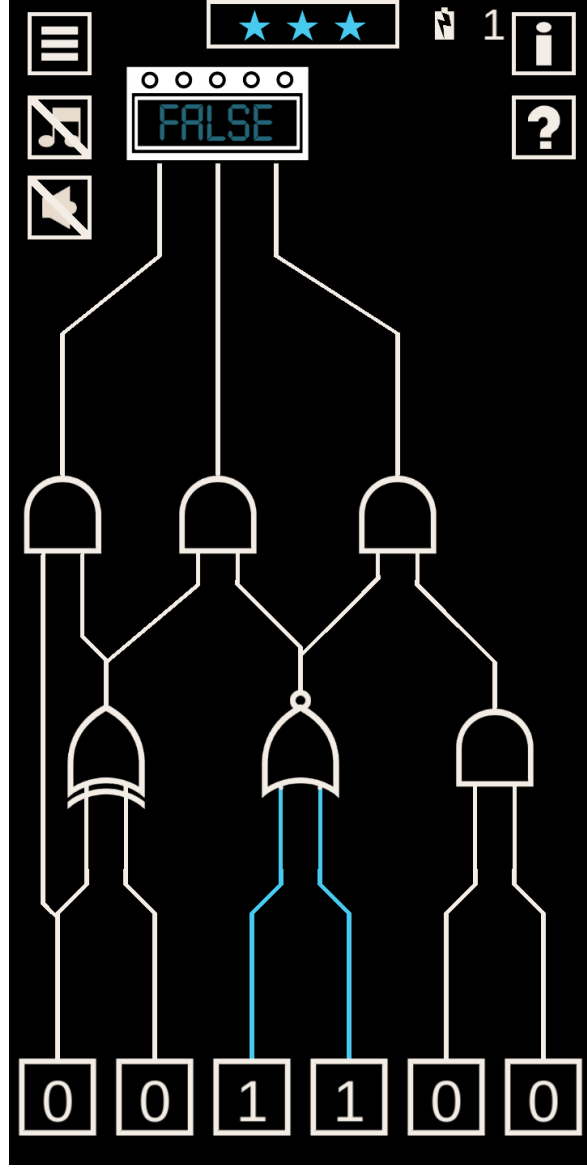
$$S(101) =$$

$$S(111) =$$

Exemplo2: $F(a,b,c) = abc' + a'bc + abc + a'bc$

$$F(1,0,0) =$$

$$F(1,0,1) =$$



Operando direto com os valores lógicos

Utilizando a expressão booleana podemos realizar uma substituição das entradas A, B, C, D, E com níveis lógicos para conhecer o estado da saída. O método é semelhante com a álgebra usual, na qual substituímos os valores das variáveis para conhecer o resultado de "X".

Por exemplo para: **A = 0** , **B = 0** , **C = 1** , **D = 1** e **E = 1** , temos:

$$\begin{aligned}
 x &= [D + \overline{(A + B)} \cdot C] \cdot E \\
 &= [1 + \overline{(0 + 0)} \cdot 1] \cdot 1 \\
 &= [1 + \overline{0} \cdot 1] \cdot 1 \\
 &= [1 + \overline{0}] \cdot 1 \\
 &= [1 + 1] \cdot 1 \\
 &= 1 \cdot 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Exemplo3: Para quais valores lógicos a função M será verdadeira?

A = 0 e B = 1 e C = 1

A = 1 e B = 0 e C = 1

A = 1 e B = 1 e C = 0

A = 1 e B = 1 e C = 1

$M = f(A, B, C)$ é representada pela tabela verdade

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

FORMAS CANÔNICAS

A partir da tabela verdade produzida (item anterior), é possível chegar à uma expressão que representa o comportamento da função (ou do circuito digital). O processo de elaboração da expressão usa as chamadas formas canônicas, que consistem em regras para representar as condições de entrada que:

- a) produzirão saída 1 (e portanto as demais condições produzirão saída 0) ou alternativamente,
- b) produzirão saída 0 (e portanto as demais condições produzirão saída 1).

São portanto duas as formas canônicas:

produzem saída 1: SOMA DOS MINITERMOS (soma dos produtos)

produzem saída 0: PRODUTO DOS MAXITERMOS (produto das somas)

Essas formas são alternativas, isto é, a expressão poderá ser encontrada aplicando-se alternativamente UMA ou OUTRA das formas.

MINITERMO - são termos somente com AND (termos PRODUTO): Forma Normal Disjuntiva - FND

MAXITERMO - são termos somente com OR (termos SOMA): Forma Normal Conjuntiva - FNC

A	B	C	f	MINITERMOS
0	0	0	0	
0	0	1	1	$\bar{A}\bar{B}.C +$
0	1	0	1	$\bar{A}.B.\bar{C} +$
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	$A.B.\bar{C}$
1	1	1	0	

$$f = \bar{A}\bar{B}.C + \bar{A}.B.\bar{C} + A.B.\bar{C}$$

A	B	C	f	MAXITERMOS
0	0	0	1	
0	0	1	0	$A+B+\bar{C} .$
0	1	0	0	$A+\bar{B}+C .$
0	1	1	1	
1	0	0	0	$\bar{A}+B+C .$
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

$$f = A+B+\bar{C} . A+\bar{B}+C . \bar{A}+B+C$$

Retomando a função booleana S escreva na forma de *minitermos*

$$S(pqr) = (p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$$

p	q	r	$(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$	<i>minitermos</i>

Na **álgebra Booleana**, qualquer função **Booleana** pode ser colocada na **forma normal** canônica **disjuntiva** (do inglês, CDNF) ou na **forma** canônica de minitermos e a sua dupla **forma normal** canônica conjuntiva (do inglês, CCNF) ou **forma** canônica de maxtermos.

Referências

- 1) TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: Princípios e Aplicações**. 11.ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.
- 2) DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e Álgebra de Boole**, 4.ed. São Paulo: Atlas, 2016
- 3) IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

COMPLEMENTAR

- 1) NILSSON, J e RIEDEL, S. **Circuitos elétricos**. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- 2) BARBOSA, Marcos A. **Introdução à lógica matemática para acadêmicos**, Ed. Intersaberes, 2017.
- 3) LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. **Teoria dos Números e Teoria dos Conjuntos**. Ed. Intersaberes, 2014.
- 4) HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica Digital**, Ed. Blucher, 2018.
- 5) SOUZA, J.A.L.(org). **Lógica Matemática**. Bibliografia Universitária Pearson, 2017

Extras:

MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. Unesp, 2001.

WATANABE, Osvaldo K. **Iniciação à Lógica Matemática**. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2010.

BARANAUSKAS, José Augusto. Funções Lógicas e Portas Lógicas. Departamento de Computação e Matemática – FFCLRP-USP, 2012. Em:
<<http://dcm.fmrp.usp.br/~augusto>>. Acesso em jan 2021